Séquence n° 15

CONSOLIDATION ET TRANSITION VERS LA PREMIÈRE

25 mai–11 juin 2027

I Bilan de calcul, fonctions et géométrie

Exemple 15.1 : Bilan annuel – partie A

1. Rendre $168/252$ irréductible ; calculer $2^{-3} + 1/4$.
2. Factoriser $x^2 - 6x + 9$, puis résoudre $(x-3)^2 = 4$.
3. Résoudre $\dfrac{x-2}{x+1} \geq 0$.
4. Pour $f(x) = 4 - (x-1)^2$ sur $[-2;3]$, donner le maximum et les abscisses où $f(x) = 0$.
5. Avec $A(0;1)$, $B(4;3)$, $C(6;4)$, démontrer l'alignement et donner une équation de la droite.

Correction :

1. $168/252 = 2/3$, et $2^{-3} + 1/4 = 1/8 + 2/8 = 3/8$. 2. $(x-3)^2$; $x-3 = \pm 2$, donc $S = \{1;5\}$. 3. Interdit -1, zéro 2 ; signes $+, -, +$, donc $S =]-\infty;-1[\cup [2;+\infty[$. 4. Le carré est positif ou nul, donc $f(x) \leq 4$, égalité en $x = 1$. Les zéros sont $x = -1, 3$, tous deux dans le domaine. 5. $\overrightarrow{AB} = (4;2)$, $\overrightarrow{AC} = (6;3) = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$. Une équation est $x - 2y + 2 = 0$.

Repères pour le professeur

Barème indicatif : 10 points, 2 par question. Pour la question 3, réserver un point au domaine et aux bornes. Pour la question 5, demander la conclusion après le calcul.

II Bilan de données, probabilités et modélisation

Exemple 15.2 : Bilan annuel – partie B

1. Calculer moyenne et médiane de $2; 4; 4; 6; 9$. Déterminer Q_1, Q_3.
2. Un prix baisse de $15\,\%$, puis augmente de $20\,\%$. Donner le taux global et le taux permettant ensuite de revenir au prix initial.
3. Dans une population fictive de 100 personnes, 40 font du sport (S), 30 viennent à vélo (V), 18 font les deux. Construire le tableau croisé et calculer $P_S(V)$, $P_V(S)$ pour un tirage équiprobable.
4. Pour un rectangle de périmètre 24 m, exprimer l'aire en fonction d'une dimension x et démontrer son maximum.

Correction :

1. Moyenne $25/5 = 5$, médiane 4. Rangs des quartiles 2 et 4, donc $Q_1 = 4$, $Q_3 = 6$.
2. Coefficient global $0{,}85 \times 1{,}20 = 1{,}02$: hausse de $2\,\%$. Taux réciproque $1/1{,}02 - 1 = -1/51 \approx -1{,}96\,\%$.
3. Tableau : $S \cap V = 18$, $S \cap \overline{V} = 22$, $\overline{S} \cap V = 12$, $\overline{S} \cap \overline{V} = 48$. $P_S(V) = 18/40 = 45\,\%$, $P_V(S) = 18/30 = 60\,\%$.
4. $A(x) = x(12 - x) = 36 - (x - 6)^2$ sur $]0; 12[$. Le maximum vaut 36 m^2, atteint pour le carré de côté 6 m.

Repères pour le professeur

Barème indicatif : 10 points, respectivement 2, 2, 3, 3. Le bilan des parties A et B peut être proposé en une heure, puis repris avec les supports de cours.